PENGUJIAN PENERIMAAN PENGGUNA (UAT)

# Panduan UAT ACS

Skenario uji, checklist persiapan, lembar hasil, dan kriteria lulus — Tim Operasional & Tim Network

**Hari pelaksanaan:** Rabu, 21 Oktober 2026 · **Versi dokumen:** 1.0 (disusun 16 Oktober 2026) · **Peserta:** Tim Operasional (NOC), Tim Network (OLT/jaringan), Tim Pengembang

**TUJUAN UAT**

Memastikan ACS bisa dipakai tim operasional dan network untuk pekerjaan sehari-hari **pada ONT sungguhan**: ONT muncul di ACS, bisa dibaca, diubah konfigurasinya (WiFi dll.), di-reboot, dan semua aksi tercatat. Sistem ini **belum pernah menerima Inform dari ONT fisik** — validasi sebelumnya memakai simulator (13 skenario e2e lulus). UAT ini adalah bukti pertama di dunia nyata, jadi temuan itu *diharapkan* dan berharga.

**INGAT PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB**

**ACS mengonfigurasi sisi ONT, bukan OLT.** Tim Network tetap mengerjakan sisi OLT (registrasi ONT, VLAN, jalur manajemen); ACS mengatur konfigurasi di dalam ONT lewat TR-069. Penjelasan bergambar: *Buku Panduan ACS*, Bab 1.


1. Ruang lingkup & aturan main
2. Peta tugas & linimasa tiga tim
3. Tim IT — langkah demi langkah
4. Tim Network — langkah demi langkah
5. Tim Operasional — langkah demi langkah
6. Agenda hari-H
7. Bagian A — Kasus uji Network
8. Bagian B — Kasus uji Operasional
9. Bagian C — Skenario gabungan
10. Yang sudah diketahui belum lengkap
11. Kriteria lulus & keparahan
12. Lembar lingkungan, bug, sign-off
13. Pemulihan & bantuan cepat


## 1 Ruang lingkup & aturan main

| Diuji pada UAT ini | TIDAK diuji / jangan dicoba |
|---|---|
| • ONT mendaftar otomatis lewat Inform; identifikasi vendor/tenant<br>• Penelusuran perangkat, parameter, event, task<br>• Reboot, baca & ubah parameter (SSID WiFi uji)<br>• Connection Request (ACS menyentil ONT)<br>• Provisioning Profile, Zero-Touch, Preset<br>• Tambah/edit/hapus perangkat, impor/ekspor<br>• Login email, lupa password, peran & hak akses, audit | • **Konfigurasi OLT dari ACS** — memang bukan fungsi ACS (belum ada)<br>• **Upgrade firmware ke ONT pelanggan aktif** (risiko brick). Bila ingin, pakai unit yang boleh rusak<br>• **Mengirim kredensial PPPoE pelanggan asli** — pakai kredensial uji<br>• Aksi massal ke banyak ONT sekaligus (uji satu-satu dulu)<br>• Factory reset ONT yang sedang dipakai pelanggan<br>• Uji beban/kapasitas ribuan perangkat |

**ATURAN MAIN**

- Gunakan **tenant pilot khusus** dan ONT uji. Jangan menyentuh data/pelanggan produksi.
- Satu orang = satu akun (jangan berbagi password). Password **tidak boleh** ditulis di lembar ini, di chat grup, atau di tiket — kirim lewat kanal aman.
- Jangan lanjut ke langkah berikutnya bila langkah sebelumnya gagal; catat di titik mana gagal dan lanjut ke kasus lain.
- Setiap kegagalan: tangkap layar + jam kejadian + serial ONT (lihat templat bug, §12.3).

## 2 Peta tugas: siapa mengerjakan apa, kapan

Tiga tim, satu tujuan. Ringkasannya: **Tim IT** menyiapkan sistem ACS (server, aplikasi, akun, data awal) dan menjaganya tetap hidup saat uji; **Tim Network** menyiapkan jalur jaringan dan ONT uji, lalu menyalakan ONT agar terhubung ke ACS; **Tim Operasional** mengoperasikan ACS lewat Console seperti pekerjaan harian dan menilai apakah alurnya layak dipakai. Detail langkah per tim ada di §3 (IT), §4 (Network), §5 (Operasional).

### 2.1 Linimasa

| Kapan | IT Tim IT | NET Tim Network | OPS Tim Operasional |
|---|---|---|---|
| **Jumat 16 Okt** (H-5) | Putuskan host server & TLS (§3.1). Kirim ACS URL & kebutuhan port ke Network. | Terima info dari IT. Pilih 2–3 ONT uji & cara ONT tahu URL ACS (§4). | Kirim daftar nama + email + peran untuk akun ke IT (§5.1). |
| **Senin 19 Okt** (H-2) | Server & Console hidup, tenant pilot, akun, firewall, backup (§3.2–3.4). Uji asap & gladi (§3.5). | Jalur ONT↔ACS dibuka & diuji dengan `curl` (§4.2). Serahkan **daftar ONT uji** ke IT. | Login uji dari PC sendiri, ganti password, baca panduan (§5.1). |
| **Selasa 20 Okt** (H-1) | Bekukan versi (tidak ada deploy baru). Cek ulang semua; kirim kredensial CWMP ke Network lewat kanal aman. *Go/No-Go persiapan* (§2.3). | Isi ACS URL & kredensial di ONT uji; pastikan ONT sudah authorize di OLT dan punya IP manajemen. Siapkan 1 ONT "baru" untuk G1. | Siapkan data uji (SSID dummy, CSV impor, serial uji) & bagi peran penguji/pencatat (§5.1). |
| **Rabu 21 Okt** (H-0) | Pantau log & sistem, bantu triase (§3.7). | Jalankan Bagian A & mendampingi G1 (§4.3). | Jalankan Bagian B, G2 & mencatat hasil (§5.2). |
| **Kamis 22 Okt** (H+1) | Backup & ekspor audit, rekap temuan, tiket perbaikan, keputusan lanjutan (§3.8). | Kembalikan konfigurasi ONT uji; serahkan lembar hasil (§4.4). | Serahkan lembar hasil & masukan kemudahan pakai (§5.3). |

### 2.2 Serah-terima informasi antar tim

Banyak uji gagal bukan karena sistem, tetapi karena informasi belum sampai ke orang yang tepat. Pastikan semua baris ini selesai.

| ✓ | Dari → Ke | Isi | Batas waktu |
|---|---|---|---|
| ☐ | IT → Network | **ACS URL** lengkap (skema://IP-atau-nama:port/cwmp), IP server ACS, port yang harus dibuka, nama kontak IT & nomor telepon hari-H. | Jumat 16 Okt |
| ☐ | IT → Network | **Username & password CWMP** tenant pilot — lewat kanal aman (pesan langsung/pengelola password), *bukan* grup chat atau dokumen ini. | Selasa 20 Okt |
| ☐ | Network → IT | **Daftar ONT uji** (vendor, model, firmware, serial, MAC, mode router/bridge) + apakah ada NAT antara ONT dan ACS + rentang IP sumber ONT. | Senin 19 Okt |
| ☐ | Network → IT/Ops | **Username/password Connection Request** yang diset di tiap ONT dan port Connection Request ONT (umumnya 7547). | Selasa 20 Okt |
| ☐ | Ops → IT | **Nama, email aktif, dan peran** (ADMIN / NOC / VIEWER) tiap penguji untuk pembuatan akun. | Jumat 16 Okt |
| ☐ | IT → Ops & Network | **Alamat Console** + akun masing-masing (password lewat kanal aman). | Senin 19 Okt |

### 2.3 Go/No-Go persiapan (Selasa 20 Okt, sore)

IT memimpin cek singkat 15 menit bersama ketua tiap tim. **Semua** harus ✓ agar Rabu berjalan; bila ada yang belum, putuskan: tunda bagian tersebut atau geser jadwal.

- ☐ Console terbuka & login berhasil dari PC Ops *dan* PC Network.
- ☐ `curl` POST kosong ke ACS URL dari segmen ONT menghasilkan **204**.
- ☐ Minimal 1 ONT uji sudah dikonfigurasi dengan ACS URL + kredensial dan *siap dinyalakan*.
- ☐ Backup database sebelum UAT sudah ada dan tercatat (§12.1).
- ☐ Akun semua penguji bekerja; tenant pilot & kredensial CWMP sudah di tangan Network.
- ☐ Versi aplikasi dibekukan (catat commit di §12.1).

---

## 3 Tim IT — apa yang harus dikerjakan IT

> **PERAN ANDA**
> Menyediakan sistem yang **hidup, terjangkau, aman, dan bisa dipantau**, lalu mendampingi hari-H (membaca log, membantu triase) tanpa mengubah sistem di tengah uji. Anda *bukan* penguji utama; keberhasilan UAT diukur oleh Operasional dan Network.

### 3.1 Keputusan awal (Jumat 16 Okt)

1. **Pilih host.** Disarankan **server Linux** dengan IP statis, terjangkau dari jaringan Ops (Console) dan jaringan manajemen ONT (CWMP).

   > **HATI-HATI: DOCKER DESKTOP DI WINDOWS**
   > Di Docker Desktop (Windows) alamat sumber koneksi umumnya tersamarkan menjadi alamat internal Docker (pada mesin pengembangan, request dari host terlihat sebagai `172.21.0.1`; pastikan dengan langkah §3.5 butir 4). Bila itu terjadi: (a) ACS **tidak** otomatis menyimpan *Connection Request URL* (sistem mensyaratkan host URL = IP sumber Inform, anti-SSRF) → tombol *Connection Req* mati sampai URL diisi manual lewat *Edit perangkat*; (b) batas 5 req/dtk dihitung bersama untuk *semua* ONT. Di Docker native Linux, IP sumber asli terjaga. Bila terpaksa Windows: isi Connection Request URL manual (mis. `http://<IP-ONT>:7547/`) dan nyalakan ONT bergantian.

2. **Tentukan skema ACS URL.** `acsd` hanya melayani HTTP polos. LAN uji tertutup: HTTP boleh. Tanyakan Network *sebelum Senin* apakah firmware ONT uji mewajibkan `https://`; jika ya, siapkan reverse proxy TLS (nginx/Caddy) yang meneruskan ke port CWMP — belum disediakan di `docker-compose.yml`, jadi butuh waktu.
3. **Rencana port** (buka hanya yang perlu; jangan expose DB/Redis/MinIO/Grafana ke jaringan uji):

| Port (default compose) | Fungsi | Arah & siapa |
|---|---|---|
| `17547/tcp` (di container `7547`) | Endpoint CWMP — ONT menghubungi ACS | ONT → server. **Port inilah yang ditulis di ACS URL ONT.** (Bisa dipetakan ke 7547 di compose bila diinginkan.) |
| `18080/tcp` | REST API (dipakai Console) | PC Ops/Network → server |
| `5173/tcp` | Console web (§3.3) | PC Ops/Network → server |
| port Connection Request ONT (umumnya `7547/tcp`) | ACS menyentil ONT | **server → ONT** (arah sebaliknya!). Dibuka oleh Network. |

### 3.2 Menyiapkan server (Senin 19 Okt)

1. **Ambil kode & catat versi.**

```
git clone https://github.com/rmdhfz/acs.git && cd acs
git checkout dev && git pull
git log -1 --oneline      # catat commit ini di §12.1
```

2. **Buat** `.env` dari `.env.example` ( `cp .env.example .env` ) dan isi nilai *baru*, jangan memakai nilai dari lingkungan pengembangan:

```
openssl rand -base64 48   # → ACS_JWT_SECRET
openssl rand -base64 32   # → ACS_CREDENTIAL_ENC_KEY
# juga: ACS_DB_ROOT_PASSWORD, ACS_DB_PASSWORD, ACS_MINIO_ACCESS_KEY, ACS_MINIO_SECRET_KEY (acak,
kuat)
ACS_PUBLIC_URL=http://<IP-server>:5173            # alamat Console; dipakai di tautan email
ACS_CORS_ALLOW_ORIGINS=http://<IP-server>:5173    # origin Console, tanpa slash akhir
# email: ACS_SMTP_HOST / PORT / USERNAME / PASSWORD / FROM  (App Password BARU, bukan yang lama)
```

> **PENTING**
> `ACS_CREDENTIAL_ENC_KEY` mengenkripsi kredensial tersimpan (secret CWMP tenant, kredensial Connection Request). **Jangan diganti setelah data terisi** — data lama jadi tak terbaca. Untuk UAT, buat sekali di database baru lalu simpan di pengelola rahasia. `.env` jangan di-commit atau dikirim lewat chat.

3. **Jalankan stack.**

```
docker compose up -d --build
docker compose ps                    # migrate: Exited (0); mariadb, redis, minio: healthy; acsd: Up
docker compose logs --tail 50 acsd   # tidak ada error
```

   Jika gambar MinIO gagal diunduh, laporkan — firmware tidak diuji pada UAT ini, tetapi `acsd` menunggu MinIO sehat.

4. **Buat Superadmin pertama** (akun Anda sendiri; password kuat, bukan kata sederhana):

```
docker compose exec acsd /app/seed-admin -username <user> -password '<password-kuat>' -email <email-
anda> -fullname "<Nama>"
```

5. **Firewall** — izinkan inbound dari subnet uji ke tiga port (§3.1) saja.

```
# Linux (contoh ufw)
sudo ufw allow from <subnet-uji> to any port 5173,18080,17547 proto tcp
# Windows (PowerShell, Administrator)
New-NetFirewallRule -DisplayName "ACS UAT" -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort
5173,18080,17547 -Action Allow -RemoteAddress <subnet-uji>
```

### 3.3 Menyiapkan Console web

Console belum berupa container; ia dibangun sekali dengan **alamat API server** (bukan `localhost` — peramban penguji berada di komputer lain) lalu disajikan sebagai berkas statis. Cara ini sudah diuji (login lewat build + `vite preview` berhasil).

```
cd frontend && npm ci
# Linux/macOS/Git-Bash
VITE_API_BASE_URL=http://<IP-server>:18080/api/v1 npm run build
# Windows PowerShell:   $env:VITE_API_BASE_URL="http://<IP-server>:18080/api/v1"; npm run build
npx vite preview --host 0.0.0.0 --port 5173     # biarkan berjalan (tmux/screen/service)
```

Uji dari PC lain: buka `http://<IP-server>:5173/login`, login. Bila halaman terbuka tetapi login gagal dengan galat jaringan/CORS → periksa `ACS_CORS_ALLOW_ORIGINS` (harus *persis* sama dengan alamat di peramban) dan firewall port 18080. *Catatan:* `vite preview` bukan server produksi — cukup untuk UAT di LAN tertutup.

### 3.4 Menyiapkan data awal di ACS

Login sebagai Superadmin di Console:

1. **Tenant pilot:** *Administrasi → Tenants → Tambah* (mis. kode `UAT`). Lalu tombol *Kredensial CWMP*: set username (mis. `uat-pilot`) dan password acak yang kuat. Catat — ini yang diisi ke ONT. Kirim ke Network lewat kanal aman (§2.2).
2. **Akun penguji** (*Administrasi → Users → Tambah*, atau Impor CSV; pilih tenant pilot). Saran: Ops — 1 **ADMIN** + 2 **NOC**; Network — 1–2 **NOC** (bisa Connection Request & edit kredensial CR); 1 **VIEWER** (uji O16). Email harus alamat nyata & unik. Beri password sementara lewat kanal aman; minta ganti di *Profil → Ganti password* saat login pertama (atau biarkan kosong dan minta mereka memakai *Lupa password*).
3. **Katalog vendor** (*Katalog Vendor*): dari daftar ONT Network, pastikan vendor ada dan OUI ONT terdaftar (OUI pada Inform = kode produsen, *sering* sama dengan 3 byte pertama MAC tetapi tidak selalu). Bila ProductClass model diketahui, daftarkan model (tab Model). OUI yang belum ada tidak menghalangi uji: perangkat muncul "vendor belum diketahui" dan sembuh sendiri setelah OUI ditambahkan.
4. **(Opsional) Pra-registrasi ONT** dari daftar Network lewat *Perangkat → Impor* (contoh CSV di §5.1) — memudahkan pengecekan serial↔tenant.
5. **(Opsional) Penerima webhook** uji bila O20 akan dicoba.

### 3.5 Uji asap & gladi (Senin–Selasa)

1. **Dari PC lain** (bukan server): login Console berhasil; "Lupa password" mengirim email ke alamat nyata (cek spam).
2. **Dari segmen jaringan ONT** (minta bantuan Network): `curl -i -X POST http://<ACS>:17547/cwmp` → **204**.
3. **Gladi dengan simulator** dari mesin di segmen ONT: `go build -o cpesim ./cmd/cpesim` lalu

   ```
   ./cpesim -acs http://<ACS>:17547/cwmp -user <user-cwmp> -pass <pass-cwmp> -vendor zte -serial GLADI-001 -events "0 BOOTSTRAP" -v
   ```

   Harapan: `inform=200` dan `GLADI-001` muncul di Console (tenant pilot). Detail & Connection Request: *PENGUJIAN_LAPANGAN.md §3a*.
4. **Periksa IP sumber:** di `docker compose logs acsd`, baris permintaan `/cwmp` harus menunjukkan `remote_ip` = IP mesin simulator (bukan `172.x`). Jika bukan → ikuti catatan Docker Desktop (§3.1).
5. Hapus perangkat gladi (`GLADI-001`) agar daftar bersih.
6. Tutup dengan **backup** (§13) dan catat nama berkasnya di §12.1.

### 3.6 Menyiapkan pemantauan hari-H

Siapkan satu jendela terminal untuk log langsung:

```
# Linux/Git-Bash
docker compose logs -f acsd | grep -i -E "cwmp|inform|ditolak|error"
# PowerShell
docker compose logs -f acsd | Select-String -Pattern "cwmp|inform|ditolak|error"
```

| Yang terlihat | Artinya |
|---|---|
| Tidak ada baris `/cwmp` sama sekali saat ONT dinyalakan | Permintaan tak sampai ke ACS → jaringan/firewall/ACS URL salah (urusan Network). |
| `cwmp: Inform ditolak (unauthorized)` + OUI & serial | Username/password CWMP di ONT salah atau tenant nonaktif. Bandingkan dengan Kredensial CWMP tenant. |
| `cwmp: Inform ditolak (konflik kepemilikan device)` | Serial+OUI itu sudah dimiliki tenant lain; ONT bekas uji tenant lain. |
| Status 429 pada `/cwmp` | Rate limit per-IP (5 req/dtk). Banyak ONT satu IP; minta Network menyalakan bergantian. |
| Status 5xx berulang | Galat server — salin 20 baris log di sekitarnya + jam kejadian sebagai bukti, tandai S1/S2. |

Opsional: Grafana ( `:13000` ) untuk antrean task dan sesi; *jangan* dibuka ke jaringan uji.

### 3.7 Tugas IT pada hari-H

- **Sebelum mulai (08.30):** `docker compose ps` semua sehat; backup tercatat; Console terbuka; jendela log siap; kontak Network & Ops tersedia.
- **Selama uji:** amati log; bantu Network membaca penyebab ONT tak muncul (tabel §3.6); catat *jam kejadian* setiap gejala aneh; **jangan deploy ulang atau mengubah konfigurasi** kecuali S1 yang menghentikan semuanya (catat jam & alasan).
- **Permintaan data katalog:** bila ONT muncul "vendor belum diketahui" atau butuh model/mapping baru, tambahkan lewat Katalog Vendor/Impor (operasi data, bukan rilis).
- **Triase:** sebelum 13.45 kumpulkan lembar hasil Network & Ops, tetapkan tingkat keparahan bersama (§11).

### 3.8 Setelah UAT (Kamis 22 Okt)

1. Backup database *sesudah* uji (§13) & ekspor **Audit Trail** (Console → Audit Trail → Ekspor) sebagai arsip.
2. Buat tiket untuk semua temuan (pakai templat §12.3) dan jadikan daftar perbaikan berprioritas; perbarui katalog dari path/OUI/model yang ditemukan.
3. Bersihkan: hapus/nonaktifkan akun uji yang tak diperlukan, cabut API token bila ada, **putar kembali** password CWMP tenant pilot bila ONT uji akan dikembalikan ke penggunaan lain.
4. Siapkan keputusan lanjutan dari hasil: TLS untuk CWMP, WebSocket realtime, enkripsi nilai rahasia Preset/Profil, jadwal pilot terbatas, dan OLT Controller.

---

## 4 Tim Network — apa yang harus dikerjakan NET

> **PERAN ANDA**
> Memastikan **ONT uji bisa menjangkau ACS dan sebaliknya**, lalu menyalakan ONT dan menguji Bagian A. ACS *tidak* mengubah OLT — Anda tidak perlu mengubah konfigurasi OLT selama uji selain yang biasa dilakukan untuk authorize ONT dan menyediakan jalur manajemen.

### 4.1 Yang Anda butuhkan dari Tim IT

Minta (§2.2): ACS URL lengkap (skema, IP/nama, **port**, path `/cwmp` ), username & password CWMP tenant pilot, IP server ACS, kontak IT hari-H. Bila ONT uji mewajibkan `https://` , kabari IT *sekarang*.

### 4.2 Persiapan (Senin–Selasa)

1. **Pilih 2–3 ONT uji** — idealnya ≥ 2 vendor berbeda, *boleh diatur ulang/gagal*, bukan milik pelanggan aktif. Catat vendor, model, firmware, serial, MAC, mode (router/bridge), lalu serahkan ke IT (§12.2). Pastikan agen TR-069 tersedia & aktif (ONT mode bridge/SFU sederhana bisa tanpa agen — pilih yang punya).
2. **Buka jalur dua arah** pada VLAN/WAN manajemen:
   - **ONT → ACS:** rute ke IP server ACS dan TCP ke port CWMP (mis. 17547) diizinkan firewall/ACL.
   - **ACS → ONT:** TCP ke port Connection Request ONT (umumnya 7547; lihat nilai yang dilaporkan ONT) diizinkan. Ini arah yang paling sering lupa dibuka.
   - Catat bila ada **NAT/CGNAT** di antara ONT dan ACS, serta IP sumber yang akan terlihat ACS.
3. **Uji jangkauan dari segmen ONT** (bukan dari server ACS):

   ```
   curl -i -X POST http://<ACS>:<port>/cwmp                      # harus HTTP 204
   # PowerShell: (Invoke-WebRequest -Method Post -UseBasicParsing http://<ACS>:<port>/cwmp).StatusCode
   ```

4. **Pastikan ONT sudah authorize di OLT** dan memperoleh IP manajemen (dari OLT/DHCP). Bila GUI ONT menyediakan ping/diagnostik, uji ping ke IP ACS.
5. **Isi pengaturan TR-069 di ONT** (menu "TR-069 / ACS / Remote Management" — lokasi berbeda tiap vendor; lihat manual ONT). Alternatif memberi tahu URL ACS lewat OMCI atau DHCP Option 43 boleh dipakai bila sudah siap; *mengisi manual paling cepat untuk UAT*:

   | Field di ONT | Isi |
   |---|---|
   | ACS URL | dari IT, mis. `http://<IP-ACS>:17547/cwmp` |
   | ACS Username / Password | Kredensial CWMP tenant pilot (dari IT) |
   | Periodic Inform | Aktif; interval `300` detik |
   | Connection Request Username / Password | Isi sendiri (catat) — lalu beri tahu Ops/IT agar dimasukkan ke ACS (kasus N6) |

6. **Siapkan ONT "baru" untuk G1:** 1 ONT yang belum pernah terdaftar di ACS; kredensial ACS sudah diisi, *belum* dinyalakan/belum authorize di OLT.
7. **Serahkan** daftar ONT uji (§12.2) & username/password Connection Request ke IT pada Senin–Selasa.

### 4.3 Hari-H

1. Urutan: **N1** (jangkauan) → nyalakan **ONT pertama** → **N2–N3** → **N6** (Connection Request) → N4, N5, N7–N10. Untuk beberapa ONT: **bergantian ±10 detik**.
2. Tiap kasus: Network menjalankan langkah di ONT/OLT; **Ops** mengamati hasil di Console; **IT** membaca log. Setelah ONT dinyalakan, tunggu sampai ±2 menit sebelum menyimpulkan gagal.
3. Bukti yang diambil bila gagal: tangkapan layar halaman TR-069 ONT (status/hasil terakhir koneksi), hasil `curl`, status ONT di sistem OLT, *jam* kejadian.
4. Selama G1: Network authorize & menyalakan ONT "baru", mengonfirmasi IP manajemen, lalu menyerahkan pantauan ke Ops.
5. Bila ONT tak muncul di ACS: ikuti tabel gejala (§13) — periksa urut: IP manajemen → rute/firewall → ACS URL & port → username/password → rate limit.

### 4.4 Setelah UAT

- Serahkan **lembar hasil Bagian A** (§7) dan temuan jaringan.
- Kembalikan ONT uji ke kondisi semula (hapus/ubah ACS URL uji bila perlu).

- Laporkan path parameter/ProductClass/OUI yang berbeda dari dugaan, dan hasil perbandingan redaman optik (N10) bila dicoba.

---

## 5 Tim Operasional — apa yang harus dikerjakan OPS

> **PERAN ANDA**
> Memakai ACS **seperti pekerjaan harian** dan menilai: apakah alurnya jelas, benar, dan layak dipakai. Anda tidak perlu paham teknis jaringan; yang penting mencatat *apa yang dilakukan, apa yang terjadi, dan apa yang membingungkan*.

### 5.1 Persiapan (Jumat–Selasa)

1. **Kirim ke IT** (Jumat 16 Okt): nama, email aktif, peran (ADMIN / NOC / VIEWER) tiap penguji. Disarankan 1 ADMIN, 2 NOC, 1 VIEWER agar hak akses (O16) bisa diuji.
2. **Login uji** dari PC Anda setelah akun diterima (Senin): buka Console, login dengan email + password, ganti password di *Profil → Ganti password*, pastikan email dari sistem masuk (cek spam). Bila tak bisa login → hubungi IT *hari itu juga*.
3. **Baca** *Buku Panduan ACS* Bab 1 (ACS di OLT atau ONT?), Bab 7 (perangkat), 8 (impor/ekspor), 9 (task), 10 (provisioning), 11 (preset).
4. **Siapkan data uji** (milik uji, bukan pelanggan): nama SSID uji (mis. `UAT-Rabu-01`, `UAT-Rabu-02`), password WiFi uji (≥ 8 karakter), 2 serial perangkat buatan sendiri untuk O5/O7 (mis. `UAT-TEST-001`), nama tag, nama profil & preset uji, dan file CSV impor berikut (simpan sebagai `impor-uat.csv`):

   ```
   oui,serial_number,vendor,model,notes
   00D0D0,UAT-TEST-001,ZTE,,Uji impor baris 1
   00D0D0,UAT-TEST-002,ZTE,,Uji impor baris 2
   12,UAT-TEST-003,,,OUI sengaja salah (harus muncul Error di pratinjau)
   ```

5. **Bagi peran per sesi:** *Penguji* (memegang keyboard), *Pencatat* (mengisi lembar hasil & menangkap layar), *Pengamat ONT* (memeriksa fisik: SSID di HP, lampu ONT). Siapkan HP untuk melihat SSID.

### 5.2 Hari-H

1. **09.20–10.30:** kerjakan O1–O4 (login, lupa password, profil, dashboard) sementara Network menyalakan ONT pertama.
2. **Begitu ONT pertama muncul di Perangkat** (diberi tahu Network): kerjakan O5–O12 berurutan pada ONT itu. Cari ONT lewat kolom *Cari* (serial) atau `Ctrl+K`.
3. Setelah setiap kasus: **centang hasil di lembar** (☐ Lulus / ☐ Gagal), tulis catatan singkat. *Jangan lanjut* ke langkah berikutnya pada kasus yang gagal; catat & pindah kasus lain.
4. **Bila gagal:** tangkap layar (termasuk jam), isi templat temuan (§12.3), beri tahu IT bila terlihat seperti galat sistem (pesan merah, halaman kosong, data bocor). **Hentikan & segera panggil IT** bila Anda melihat data tenant lain, password tampil di layar/ekspor, atau aksi menyentuh ONT di luar daftar uji.
5. **12.00–13.00:** O13–O20 (Zero-Touch, Preset, RBAC, audit, impor/ekspor lain).
6. **13.00:** G1 (bersama Network) & G2 (simulasi keluhan pelanggan) — catat *waktu* yang dibutuhkan.

### 5.3 Setelah UAT

- Serahkan **lembar hasil Bagian B/C** (§8, §9) dan templat temuan ke IT.
- **Masukan kemudahan pakai** (penting): tulis 3 hal paling membingungkan, 3 hal paling membantu, dan 3 hal yang masih kurang untuk pekerjaan harian.
- Ganti password akun uji (atau minta IT menonaktifkannya).

## 6 Agenda hari-H (Rabu 21 Okt, ±4 jam)

| Waktu | IT Tim IT | NET Tim Network | OPS Tim Operasional |
|---|---|---|---|
| 08.30 | Cek `docker compose ps`, backup, log siap | Cek ONT & jalur siap | Login, siapkan data uji & lembar hasil |
| 09.00 | **Pembukaan bersama:** ruang lingkup (§1), aturan main, konfirmasi lingkungan (§12.1), pembagian peran | | |
| 09.20 | Pantau log; bantu bila ONT tak muncul | **N1 → nyalakan ONT pertama → N2, N3** | O1–O4 (login, lupa password, profil, dashboard) |
| 10.30 | Pantau log; catat jam gejala | N6 (Connection Request), N5; mendampingi | **O5–O12** pada ONT yang online (perangkat, impor, reboot, SSID, profil) |
| 11.45 | Istirahat singkat; rekap sementara temuan | | |
| 12.00 | Tambah OUI/model bila diminta; triase awal | **N4, N7, N8, N9, N10** | **O13–O20** (ZTP, Preset, RBAC, user, audit, impor/ekspor) |
| 13.00 | Amati log selama G1 | **G1:** authorize & nyalakan ONT baru | **G1** (pantau) & **G2** (keluhan pelanggan) |
| 13.45 | **Triase temuan, tingkat keparahan, keputusan Go/No-Go (§11), sign-off (§12.4)** | | |

## 7 Bagian A — Uji Tim Network NET

Fokus: *apakah ONT nyata bisa berbicara dengan ACS*. Penguji: Tim Network. Pengamat: Tim Pengembang (membaca log `acsd` bila gagal).

| ID | Langkah | Hasil yang diharapkan | Hasil |
|---|---|---|---|
| N1 | **Jangkauan.** Dari segmen ONT: POST kosong ke URL ACS ( `curl -i -X POST …/cwmp` ). | HTTP **204** (dengan header rate limit). Timeout/refused → jaringan/firewall. | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| N2 | **Inform pertama.** Isi ACS URL + username/password tenant pilot di ONT (§4.2), simpan/reboot ONT. | Dalam ±2 menit ONT muncul di **Perangkat** (tenant pilot) dengan serial & MAC sesuai; **Histori Event** ada `0 BOOTSTRAP` atau `1 BOOT` . | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| N3 | **Identifikasi.** Buka Detail perangkat → Overview. | Vendor benar (bukan "belum diketahui"); data model TR-098 ( `InternetGatewayDevice.*` ) atau TR-181 ( `Device.*` ) sesuai ONT. Catat OUI & ProductClass bila ada yang meleset. | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| N4 | **Kredensial salah (uji negatif).** Ubah sementara password ACS di satu ONT uji menjadi salah, lalu paksa Inform. | ACS menolak (HTTP 401 di sisi ONT), **tidak** membuat perangkat/tenant baru. Kembalikan password yang benar. | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| N5 | **Periodic Inform.** Set interval pendek (mis. 300 dtk) di ONT atau lewat ACS; tunggu satu siklus. | Event `2 PERIODIC` tercatat pada selang yang wajar (ACS menambahkan *jitter* sehingga angka bisa sedikit berbeda). | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| N6 | **Connection Request.** Edit perangkat → isi *username/password Connection Request* sesuai yang di-set di ONT. Tekan **Connection Req** di Detail. | Toast sukses; sesi baru dengan event `6 CONNECTION REQUEST` muncul dalam hitungan detik. Bila gagal: catat apakah *502* (tak terjangkau/NAT), 401 (kredensial CR salah), atau diblok firewall. | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| N7 | **ONT offline → online.** Buat task (mis. Reboot atau baca parameter) saat ONT dicabut dayanya; nyalakan lagi. | Task `PENDING` tereksekusi di sesi berikutnya setelah ONT online (bukan hilang / langsung gagal). | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| N8 | **Beberapa ONT bergantian.** Nyalakan 2–3 ONT berselang ±10 detik (jangan serentak). | Semua muncul. Bila ada HTTP 429: itu rate limit 5 req/dtk per IP (batasan diketahui, lihat §10) — catat jumlah ONT di balik satu IP. | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| N9 | **ACS tidak mengubah OLT.** Setelah mengubah SSID/reboot ONT lewat ACS (O11), periksa OLT. | Registrasi ONT, VLAN, profil di OLT **tidak berubah**; layanan pelanggan uji tidak terganggu di luar reboot ONT. | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| N10 | **(Opsional)** Bandingkan redaman optik: tab *Redaman Optik* di ACS vs level di sistem OLT. | Hanya bila model ONT melaporkan parameter optik (vendor-specific, sering belum dipetakan). Catat model+firmware dan path bila ada — bahan perluasan katalog. Tidak lulus ≠ bug. | ☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Lewat |

## 8 Bagian B — Uji Tim Operasional OPS

Fokus: *alur kerja NOC di Console*. Gunakan akun sesuai peran seperti tertera. Lakukan O5–O12 pada ONT yang sudah online dari Bagian A.

| ID | Langkah (peran) | Hasil yang diharapkan | Hasil |
|---|---|---|---|
| O1 | **Login email** (ADMIN). Coba juga password salah satu kali (pakai akun cadangan — 5 kali salah mengunci akun 15 menit). | Masuk dengan email + password. Salah → pesan seragam "Email atau password salah". Tidak ada pesan yang membocorkan apakah email terdaftar. | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| O2 | **Lupa password.** "Lupa password?" → isi email. | Layar selalu sama (generik). Email tautan datang ≤ 1 menit; tautan `/reset-password#…` berfungsi sekali, password baru diterima, email konfirmasi datang, tautan yang sama tidak bisa dipakai lagi. *Lewati bila SMTP belum disiapkan.* | ☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Lewat |
| O3 | **Profil & ganti password** (semua peran). | Profil menampilkan identitas & hak akses. Ganti password dengan password lama salah → ditolak *tanpa* logout; benar → berhasil dan sesi tetap aktif. | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| O4 | **Dashboard** (VIEWER). | KPI (jumlah perangkat, status, task) sesuai kenyataan; klik kartu → daftar terfilter. (Indikator "Polling" normal, realtime belum aktif — §10.) | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| O5 | **Tambah perangkat manual** (ADMIN): Perangkat → Tambah Perangkat (OUI 6 karakter + serial; isi vendor/lokasi/catatan). | Perangkat tampil dengan status `UNREGISTERED`. Setelah ONT dengan serial/OUI itu Inform, baris **yang sama** dipakai (tidak ada duplikat, catatan tetap). | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| O6 | **Edit perangkat** (NOC): pensil di daftar atau tombol Edit di detail; ubah catatan/lokasi. | Perubahan tersimpan. VIEWER **tidak** melihat tombol Edit. | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| O7 | **Hapus perangkat** (ADMIN): satu per satu lalu hapus massal untuk perangkat *uji buatan sendiri* (bukan ONT UAT utama). | Hilang dari daftar; task terbuka menjadi `CANCELLED`. NOC tidak melihat tombol hapus. Bila ONT-nya Inform lagi, catatan hidup kembali. | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| O8 | **Impor & ekspor perangkat** (ADMIN): Ekspor CSV; ubah 2 baris + tambah 2 baris baru (1 sengaja salah); Impor → lihat **pratinjau** → jalankan. | Pratinjau menandai Baru / Diperbarui / Tidak berubah / Error dengan alasan; hanya baris valid diimpor. Impor ulang berkas yang sama → semua "Tidak berubah". Ekspor→impor tanpa edit → nol perubahan. | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| O9 | **Telusuri detail ONT** (VIEWER): tab Overview, Parameter, Histori Event, Task, Timeline Audit, Redaman Optik. | Data terbaca & konsisten dengan ONT (versi firmware, uptime, WiFi). Tab tanpa data menampilkan keadaan kosong yang jelas, bukan error. | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| O10 | **Reboot** (NOC): Detail → **Reboot** → konfirmasi. | Task `COMPLETED`; ONT benar-benar restart (lampu/ping putus ±1–2 menit) lalu Inform dengan event `1 BOOT`. Tercatat di Timeline Audit atas nama pengguna. | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| O11 | **Baca & ubah parameter** (ADMIN): tab Parameter → baca SSID; ubah SSID ke nama uji (mis. `UAT-Rabu-01`). | Task `COMPLETED` dan **SSID di ONT benar-benar berubah** (cek dari HP/GUI ONT, bukan hanya status task). Bila Fault 9005/9006/9007 → catat path, model, firmware (§10). | ☐ Lulus ☐ Gagal |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **O12** | **Provisioning Profile** (ADMIN): buat profil kecil (*hanya SSID uji*), "Terapkan Provisioning Profile" ke satu ONT. | Task selesai, SSID berubah di ONT. Mengubah isi profil kemudian **tidak** otomatis mendorong ulang ke ONT yang sudah dipakai (disengaja). | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| **O13** | **Zero-Touch Rule** (ADMIN): aturan untuk OUI/vendor ONT uji, pemicu `BOOTSTRAP_OR_BOOT`, aksi: terapkan profil O12 (ubah SSID profil agar perubahannya terlihat). Lalu **reboot** ONT uji. | Setelah ONT Inform dengan event `1 BOOT`, profil diterapkan **otomatis** tanpa klik operator. (Pemicu `BOOTSTRAP_ONLY` hanya menembak pada event `0 BOOTSTRAP` untuk perangkat yang belum pernah diprovisioning — dicoba di G1.) | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| **O14** | **Preset drift-heal** (ADMIN): preset `enforce` untuk SSID; ubah SSID manual di ONT; tunggu Inform berikutnya. | ACS mengantre koreksi dan SSID kembali ke nilai preset. *Ada cooldown 15 menit antar upaya — jangan simpulkan gagal terlalu cepat.* | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| **O15** | **Tag & filter** (ADMIN): buat tag, pasang ke ONT, filter daftar perangkat. | Filter bekerja; VIEWER hanya melihat. | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| **O16** | **Hak akses / RBAC.** Login sebagai VIEWER, NOC, lalu ADMIN; coba tombol/menu yang seharusnya tidak ada. | VIEWER: hanya baca + ekspor. NOC: + Connection Req, Reboot, Edit. ADMIN: + tambah/hapus/impor/profil/preset. ADMIN tenant **tidak** melihat data tenant lain. Akses langsung URL terlarang → 403/ditolak. | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| **O17** | **User baru** (ADMIN): Administrasi → Users → tambah user. | User terbentuk; email selamat datang masuk (tanpa password di dalamnya); user baru bisa login lewat "Lupa password" bila tak diberi password. | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| **O18** | **Audit Trail** (ADMIN): periksa aksi O5–O17; Ekspor. | Tiap aksi tercatat (siapa, kapan, apa). Ekspor menghasilkan berkas; tidak ada password/secret di dalamnya. | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| **O19** | **Impor/ekspor modul lain** (sampling): Tag, Preset, Provisioning, Task (ekspor). | Pratinjau → eksekusi bekerja; ekspor Preset/Profil **mengosongkan nilai rahasia**; impor ulang tidak menghapus rahasia tersimpan. | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| **O20** | **(Opsional)** Diagnostics (Ping/Traceroute), Webhook ke penerima uji, portal "WiFi Saya" (ENDUSER). | Berfungsi bila ONT/penerima mendukung; catat hasil. Tidak lulus pada ONT tertentu bisa karena firmware, bukan ACS. | ☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Lewat |

## 9 Bagian C — Skenario gabungan (Network + Operasional)

Inilah gambaran pekerjaan nyata: dari ONT di kotak sampai terkonfigurasi, tanpa kunjungan teknisi untuk konfigurasi WiFi.

**1 · NET**
Authorize ONT baru di OLT; pastikan jalur manajemen & URL ACS siap.

›

**2 · NET**
Nyalakan ONT; konfirmasi mendapat IP manajemen.

›

**3 · ACS**
Inform diterima; perangkat dibuat; aturan Zero-Touch jalan.

›

**4 · OPS**
Verifikasi di Perangkat; cek parameter & task selesai.

›

**5 · OPS**
Reboot & ubah SSID; cek hasil di ONT.

| ID | Skenario | Hasil yang diharapkan | Hasil |
|---|---|---|---|
| G1 | **ONT baru end-to-end.** Ops menyiapkan Zero-Touch Rule (O13; untuk ONT yang *belum pernah diberi profil* boleh memakai `BOOTSTRAP_ONLY`) dan, bila perlu, pra-registrasi serial ONT (O5). Network authorize & nyalakan ONT yang belum pernah terdaftar. Ops memantau. | Tanpa klik operator setelah ONT online: perangkat muncul, vendor benar, profil standar terterapkan (SSID standar tampil di ONT). Waktu dari ONT online sampai terkonfigurasi dicatat: _____ menit. | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| G2 | **Keluhan pelanggan (simulasi).** "WiFi tidak bisa tersambung." NOC mengikuti alur: cari serial → cek status/event terakhir → baca parameter WiFi → ubah SSID/password uji → reboot bila perlu → verifikasi. | NOC menyelesaikan dari Console dalam waktu wajar tanpa bantuan developer; seluruh langkah tercatat di Timeline Audit. Waktu penyelesaian: _____ menit. | ☐ Lulus ☐ Gagal |

---

## 10 Yang sudah diketahui belum lengkap (bukan temuan baru)

Daftar ini ditulis jujur agar waktu UAT tidak terbuang. Bila menemui salah satunya, cukup beri tanda "diketahui" di lembar hasil; tetap catat bila *dampaknya* lebih besar dari yang dijelaskan.

| Batasan | Dampak & cara menyikapi |
|---|---|
| **Belum pernah diuji pada ONT fisik** | Inilah gunanya UAT. Perilaku per-firmware bisa berbeda; catat vendor, model, firmware persis. |
| **ACS tidak mengatur OLT** | Registrasi ONT, VLAN, profil bandwidth, level optik di OLT: tetap di sistem OLT. Modul OLT Controller dijadwalkan *setelah* UAT. |
| **CWMP via HTTP** (acsd tanpa TLS) | Kredensial Inform lewat Basic Auth tanpa enkripsi bila tanpa reverse proxy TLS. OK di LAN uji tertutup. |
| **Semua nilai SetParameterValues bertipe `xsd:string`** | Firmware ketat bisa menolak boolean/angka dengan Fault 9006/9007. Catat parameter+model+firmware. |
| **Parameter per-band & optik belum dipetakan** | Katalog bawaan hanya radio utama instance 1 (SSID, passphrase), PPPoE, info perangkat. SSID 2,4/5 GHz terpisah, IP WAN, redaman optik: path beda tiap vendor — catat path asli bila ditemukan. |
| **Fault 9005 (parameter tidak ada)** | Tidak di-retry (memang disengaja). Path mapping tidak cocok dengan firmware itu. |
| **Rate limit CWMP 5 req/dtk per IP** | Banyak ONT di balik satu IP publik bisa kena HTTP 429 saat boot bersamaan; ONT mencoba lagi sendiri. |
| **Connection Request ke ONT di balik CGNAT** | ACS mencoba HTTP lalu fallback UDP (STUN) — belum teruji lapangan. 502 = tidak terjangkau; task tetap menunggu Inform berikutnya. |
| **Realtime (WebSocket) belum tersambung** | Dashboard menampilkan "Polling"; data diperbarui berkala, bukan seketika. |
| **Sesi berstatus `TIMEOUT`** | Normal: sesi tanpa POST penutup ditutup otomatis setelah 15 menit. |
| **Email ke domain uji (`*.local`, `example.*`) tidak dikirim** | Disengaja. Pakai alamat email nyata untuk uji email. |
| **Firmware upgrade belum pernah diuji ke ONT fisik** | Tidak termasuk UAT ini (§1). |
| **Nilai rahasia di Preset/Profil tersimpan apa adanya** | Hanya ekspor CSV yang mengosongkannya. Gunakan kredensial uji; keputusan enkripsi at-rest menunggu. |

## 11 Kriteria lulus & tingkat keparahan

| Tingkat | Definisi | Contoh |
|---|---|---|
| **S1 — Blocker** | Alur inti tidak jalan, data bocor antar tenant, kehilangan/rusaknya data, atau masalah keamanan. | ONT tak pernah muncul padahal jaringan benar; ADMIN tenant A melihat tenant B; password terlihat di ekspor. |
| **S2 — Mayor** | Fitur penting gagal tetapi ada jalan pintas. | Reboot gagal pada 1 vendor; impor gagal untuk berkas tertentu. |
| **S3 — Minor** | Gangguan kecil, tidak menghalangi pekerjaan. | Pesan kurang jelas, urutan kolom, istilah. |
| **S4 — Kosmetik** | Tampilan. | Spasi, warna, label terpotong. |

**USULAN KRITERIA GO UNTUK LANJUT KE PILOT TERBATAS**

- Minimal **1 ONT pada ≥ 1 vendor** lulus: N1, N2, N3, N6, O5, O10, O11, G1.
- **Tidak ada S1 terbuka.** S2 boleh ada bila punya jalan pintas & tiket perbaikan.
- RBAC (O16) dan isolasi tenant lulus penuh.
- Semua temuan path/OUI/firmware tercatat untuk pembaruan katalog.

**NO-GO / tahan** bila: satu S1 terbuka, atau Inform dari ONT fisik tidak berhasil sama sekali setelah jaringan dipastikan benar (perlu analisis interoperabilitas dulu).

Setelah UAT: hasil dipakai memperbarui katalog ( `vendor_ouis` , `device_models` , `vendor_parameter_mappings` — operasi data lewat Katalog Vendor/impor CSV) dan daftar perbaikan. Keputusan lanjutan (TLS, WebSocket, enkripsi rahasia preset, OLT Controller) diambil dari temuan ini.

## 12 Lembar lingkungan, bug, & sign-off

### 12.1 Lingkungan UAT (isi sebelum hari-H; jangan tulis password)

| | |
|---|---|
| **Alamat Console web** | |
| **ACS URL untuk ONT** (skema://host:port/cwmp) | |
| **Tenant pilot** (kode & nama) | |
| **Username CWMP tenant** (password dikirim terpisah) | |
| **Versi aplikasi** (commit) | |
| **Berkas backup DB sebelum UAT** | |
| **Cara ONT mengetahui ACS URL** (OMCI / Opt.43 / bawaan / manual) | |

### 12.2 Daftar ONT uji

| # | Vendor · Model | Firmware | Serial | MAC | Mode (router/bridge) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |

### 12.3 Templat laporan temuan (satu per temuan)

| | |
|---|---|
| **ID temuan / tanggal / pelapor** | |
| **ID kasus uji** (mis. N6, O11) | |
| **Tingkat** (S1–S4) | |
| **Vendor · model · firmware · serial ONT** | |
| **Langkah yang dilakukan** | |
| **Hasil diharapkan vs. nyata** | |
| **Jam kejadian (untuk dicocokkan dengan log)** | |
| **Bukti** (tangkapan layar / nama berkas / ekspor audit) | |
| **Diketahui? (§10)** | |

### 12.4 Rekap hasil & keputusan

| Bagian | Lulus | Gagal | Lewat | Temuan S1 / S2 / S3 / S4 |
|---|---|---|---|---|
| A — Network | | | | |
| B — Operasional | | | | |
| C — Gabungan | | | | |

**Keputusan:** ☐ GO ☐ GO bersyarat ☐ NO-GO **Catatan/syarat:**

| Peran | Nama | Tanda tangan | Tanggal |
|---|---|---|---|
| Perwakilan Tim Operasional | | | |
| Perwakilan Tim Network | | | |
| Tim Pengembang | | | |

## 13 Pemulihan & bantuan cepat

### Backup & pemulihan database

```
# SEBELUM UAT (dari folder proyek, Bash)
docker compose exec mariadb sh -c 'mariadb-dump -uacs -p"$MARIADB_PASSWORD" acs' >
backup_sebelum_uat_$(date +%Y%m%d).sql

# Pemulihan bila data berantakan
docker compose exec -T mariadb sh -c 'mariadb -uacs -p"$MARIADB_PASSWORD" acs' <
backup_sebelum_uat_YYYYMMDD.sql
```

### Gejala di lapangan → cek tercepat

| Gejala | Kemungkinan penyebab & tindakan |
|---|---|
| ONT online di OLT tetapi tidak muncul di ACS | Jalur manajemen/VLAN, ACS URL/port, atau kredensial. Ulangi N1 dari segmen ONT; samakan username/password dengan Kredensial CWMP tenant; pastikan tenant aktif; lihat log `acsd`. |
| ONT log "HTTP 401" | Username/password ACS di ONT ≠ secret tenant (periksa spasi/karakter khusus). |
| HTTP 429 | Rate limit 5 req/dtk per IP; nyalakan ONT bergantian, tunggu retry. |
| Perangkat muncul, vendor "belum diketahui" | OUI belum terdaftar: tambah di Katalog Vendor → OUI (Superadmin); sembuh sendiri di Inform berikutnya. |
| Task `PENDING` tak kunjung terkirim | ONT belum membuka sesi. Tekan Connection Req; 502 = ONT tak terjangkau, tunggu periodic inform. |
| Task selesai tapi nilai di ONT tak berubah | ONT menerima tetapi butuh reboot/apply, atau path salah. Cek dari sisi ONT; catat model+firmware. |
| Task FAILED Fault 9005 / 9006 / 9007 | Path tidak ada / tipe tidak cocok — batasan §10; catat parameter+firmware. |
| Akun terkunci | Tunggu 15 menit atau gunakan "Lupa password?"; ADMIN dapat mereset password pengguna. |
| Email tidak datang | Cek spam; pastikan SMTP terkonfigurasi; domain uji ( `*.local` ) sengaja tidak dikirimi. |

Dokumen rujukan: *Buku Panduan ACS* (BUKU_PANDUAN_ACS.pdf), *LOGIN.md*, *PENGUJIAN_LAPANGAN.md* (gladi jaringan §3a, tabel gejala §8), *PENGUJIAN_E2E.md*, *RUNBOOK.md*.

---